PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 25 MIN

# Le théorème et ses conséquences

**Cadre.** $E$ est un $K$-espace vectoriel de dimension finie $n \geqslant 1$, $f \in \mathcal{L}(E)$, de polynôme minimal $\mu_f$. On dit que $f$ est **semi-simple** si tout sous-espace $F$ stable par $f$ admet un supplémentaire $G$ stable par $f$. On veut montrer : $f$ est semi-simple si et seulement si $\mu_f$ est **sans facteur carré** (produit d'irréductibles distincts).

**Partie III.**

1. Conclure : $f$ est semi-simple si et seulement si $\mu_f$ est sans facteur carré.
2. Montrer que $f$ est diagonalisable si et seulement si $f$ est semi-simple et $\chi_f$ est scindé.
3. Étudier la semi-simplicité de $R = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ et $J = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ sur $\mathbb{R}$, et de $A = \begin{pmatrix} R & I_2 \\ 0 & R \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_4(\mathbb{R})$.